DESCRIPCION TECNICA DEL DATACENTER

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS DE IT

Todas las salas de IT del Datacenter cuentan con paredes de mampostería y tabiques de roca de yeso donde se requiera tabiquería interna. Tanto el piso como el techo son de losa y el piso cuenta con los desagües correspondientes para desalojar el agua en caso de una pérdida en el sistema de enfriamiento por agua además de un detector electrónico de humedad que indica la presencia de agua en el sector. Sobre el piso de losa está montado el piso técnico elevado con placas de 0,60 x 0,60 m y una elevación de 0,60 m con respecto al piso de losa. Por debajo del piso técnico se encontrarán las bandejas pasacables para contener los cables de energía eléctrica, la cañería del sistema de enfriamiento de la sala, detectores de incendio iónicos y ópticos, detección temprana de tipo Vesda, aspersores del sistema de extinción, picos de expansión del gas extintor FM-200 y los cables del sistema de detección de humedad.

El piso técnico cuenta con rejillas ubicadas a lo largo de cada pasillo frío para logar el enfriamiento óptimo de cada rack. En el resto los pasillos de racks, servicios y ronda las placas son ciegas. Dentro de la sala se encuentran ubicadas las unidades de tratamiento de aire de precisión (UTA) en configuración n + 1 con capacidad para enfriar los KW de consumo especificados por EL CLIENTE.

Los tableros de distribución de energía monofásica y trifásica (trifásico bajo pedido) correspondientes a la rama A y rama B se encuentran dentro de la sala. Cada tablero es individual y está conectado a su sistema UPS A o UPS B. Desde cada tablero se distribuye la alimentación a los racks llegando a ellos con alimentación de la rama A y de la rama B.

Por el techo circulan las canalizaciones especiales para fibra óptica y bandejas metálicas para UTP, ambas vinculadas a todos los racks de la sala y a la sala destinada para proveedores de telecomunicaciones. Además de las bandejas están los sistemas de detección de incendio iónicos, ópticos, temprana del tipo Vesda, los aspersores del sistema de extinción por agua y los expansores del gas FM-200.

A continuación se resumen las características mencionadas en el párrafo anterior.

Espacio Físico

- Piso técnico elevado
- Canalización dedicada y específica para fibra óptica
- Bandejas metálicas pasa cables dedicadas para UTP
- Bandejas metálicas pasa cables para cables de potencia

- Sistema de detección de humedad bajo piso técnico

Climatización

- Configuración pasillo frío y caliente
- Unidades de tratamiento de aire de precisión (UTA)

Suministro eléctrico

- Tablero de distribución de energía por cada rama de alimentación para tensión monofásica y trifásica.
- Sistema de medición de potencia consumida

Protección contra incendios

- Sistema de detección de incendio iónico
- Sistema de detección de incendio óptico
- Sistema de detección temprana tipo Vesda
- Extinción por gas FM-200
- Extinción por agua con sistema preaction cañería seca
- Puertas de acceso cortafuegos

Seguridad

- Control de acceso biométrico y de proximidad
- Cámaras de seguridad con guarda de imágenes en DVR

ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO BRINDADO

La sala para equipos de EL CLIENTE tienen una altura mínima de 3 metros.

CAMINO DE RONDA Y ESPACIOS DE MANTENIMIENTO

La sala cuenta con camino de ronda y un espacio posterior y frontal para acceder al equipamiento en el interior de los racks de EL CLIENTE.

PLACAS DEL PISO TÉCNICO

Las placas de piso técnico formadas por doble capa de chapa de acero protegidas con pintura epoxi en las cuatro caras, conformada estructuralmente por estampa, soldadas entre si y rellenas con mortero cementicio liviano de alta resistencia. La superficie cubierta cubierta con laminado plástico ignífugo.

- Dimensiones: 600 x 600 x 35 mm
- Peso del panel 15 Kg/unidad

- Peso del sistema 40 kg/m2
- Tolerancia tridimensional +/- 0,2 mm

NIVEL DE CARGA DISTRIBUIDA DEL PISO TÉCNICO

- Carga concentrada en el centro 394 Kg
- Deformación máxima admisible 1 mm
- Deflexión máxima admisible 2 mm
- Carga dinámica admisible (rodillo) 136 Kg
- Carga distribuida equivalente 1.800 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

La sala donde se alojarán los racks de EL CLIENTE cuenta con dos ramas de energía segura (A y B) monofásica o trifásica (bajo pedido) independientes con capacidad para entregar la potencia total requerida por cada rama de alimentación.

TENSION ALTERNA DE ALIMENTACION

Para garantizar una tensión alterna monofásica de 220 Vac + 5% y una frecuencia de 50 Hz +-3% todos los equipos de IT se conectan a los dos sistemas de energía ininterrumpida UPS marca Eaton. El sistema de la rama A brinda hasta 1050 KVA de potencia y el de la rama B hasta 1200 KVA.

EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMACIÓN DE TENSIÓN

El datacenter cuenta con dos transformadores de media tensión de 2 MVA y 3 MVA respectivamente. El suministro de la energía es realizado en media tensión (13,2 KV) por la empresa Edesur con conexión a dos subestaciones eléctricas diferentes por caminos disjuntos.

ENERGÍA ININTERRUMPIDA

Para garantizar la continuidad de energía ante una falta de suministro, el datacenter cuenta con 2 generadores marca Caterpillar de 2 MVA cada uno. Cada generador tiene la capacidad para alimentar todo el consumo de energía del edificio y la provisión del combustible se hace por medio de 3 tanques de 1.000 litros cada uno y dos tanques cisterna con capacidad de 30.000 litros cada uno lo que brinda una autonomía de más diez (10) días de generación ininterrumpida. Todo el sistema de transferencia de energía entre la red, los generadores y el arranque y apagado de estos se realiza en forma automática mediante un sistema de PLC redundante.

Los motogeneradores, el sistema de UPS y las baterías tienen una configuración N+1.

SALA DE BATERÍAS

Los bancos de baterías de las UPS y los dos bancos de batería correspondientes a los -48V DC se encuentran en salas diferentes por cada rama de alimentación de UPS. Las salas son de uso exclusivo para las baterías. Todos los bancos de baterías han sido renovados en 2017 y están bajo estrictos procesos de control para garantizar su disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES

Los dos generadores turbo diesel descriptos anteriormente se encuentran precalentados para su arranque inmediato y asumen la totalidad de la carga eléctrica en menos de 30 segundos. Ambos generadores se encuentran en una sala acondicionada para este tipo de equipamiento con extracción de gases, sistema de extinción de fuego CO2, dispositivos antivibraciones y canalizaciones para derrame de líquidos.

Los tanques principales de combustible (diesel) se encuentran bajo tierra en una sala diferente a los generadores. La carga de combustible se realiza desde la calle donde se encuentra una válvula para la conexión de un camión cisterna. El contar con dos tanques permite el manejo del combustible permitiendo contar siempre con combustible apto (no envejecido) disponible para ser utilizado por los generadores. Dentro de nuestra rutina de mantenimiento está el análisis periódico del combustible para determinar el estado del mismo.

SISTEMA DE ARRANQUE, TRANSFERENCIA DE CARGAS Y CONTROL DE FALLAS

El PLC que controla al sistema de suministro de emergencia está constituido por un sistema PLC COMAP que está constantemente observando los parámetros de calidad del suministro de energía. En caso que el valor de voltaje eficaz de cualquiera de las fases en baja tensión se desplace más allá de los 245 Volts y por debajo de los 205 Volts o más allá de 3 hz por más de 3 segundos en la frecuencia automáticamente iniciará el proceso de marcha del equipo de punta y entre el segundo 20 y 30 transferirá la carga completa al generador despachado. El segundo equipo queda en disponibilidad por cualquier eventualidad detenido. El proceso de retorno a la energía de red es luego de 45 minutos de estabilidad en los parámetros de calidad del suministro de energía y manda a Cooldown al generador de punta hasta provocar su detención definitiva pasándolo nuevamente a disponibilidad para un futuro disturbio.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS SALAS DE IT

Las salas disponen de un suministro diversificado desde dos ramas independientes de UPS (A y B), Tableros de distribución y PDUs con capacidad de soportar la carga total de IT definida por EL CLIENTE en forma monofásica y trifásica. En caso de una falla en una rama aquellos equipos que dispongan de doble entrada de alimentación serán alimentados continuamente sin afectar su normal operación. Los circuitos a disposición del cliente se encontrarán en un tablero de distribución monofásico o trifásico (bajo requerimiento) con circuitos de 32 A con interruptores curva D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CLIMATIZACIÓN

Las salas disponen de un sistema de climatización de precisión Liebert System 3 dotado de las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) en configuración N+1 capaces de refrigerar la potencia disipada de IT requerida por EL CLIENTE. El aire frío es insuflado por el bajo piso técnico, administrando la salida del mismo por medio de placas enrejadas en los pasillos fríos de acuerdo al layout y carga puntual de potencia. Estas Unidades controlarán el paso de agua fría proveniente de la planta de Chillers situada en el segundo piso. Una de las unidades será la de punta, es decir que estará funcionando, mientras que la segunda estará en espera controlada por medio de un sistema de control y vigilia que permanentemente monitorean a las unidades así como a los parámetros ambientales de la sala. Por ejemplo la falta de presión de aire en una de las unidades principales (UTA) ocasionará una alarma en éste sistema que hará despachar a la unidad de espera para suministrar aire fresco a las instalaciones en forma inmediata. Las Unidades están alimentadas a partir de dos tableros seccionales en el piso 1 que a su vez están alimentados de dos tableros distintos de Baja tensión de Planta Baja.

REDUNDANCIA DE LOS SISTEMAS

La redundancia de los sistemas de climatización ofrecidos contemplan los siguientes supuestos. A) Falla de una unidad de tratamiento de aire, tal como fue mencionado en el punto anterior la falla de un equipo hará que el sistema despache a la unidad gemela de reserva, manteniendo de ésta forma la climatización del espacio. B) Baja de rendimiento inesperado de una Unidad de tratamiento de aire. En éste caso la segunda unidad será despachada debido a que los parámetros ambientales del aire de retorno de la primer unidad están próximos a los valores de SLA. Estos valores pueden ser temperatura elevada, o humedad ya sea alta o baja respecto de los valores de SLA.

CONDICIONES AMBIENTALES

El ambiente solicitado por el cliente es aquel comprendido en el apartado de ASHRAE TC 9.9 en dónde las temperaturas de Bulbo seco deberán estar entre 20 y 25 grados centígrados y la humedad relativa ambiente entre el 30% y el 60% respectivamente. Debe señalarse que estas temperaturas sugeridas por el ASHRAE son aquellas de ingreso al frente de los equipos. Como el monitoreo se efectuará en los retornos de las unidades de tratamiento de aire los umbrales serán entre 20 y 26 grados centígrados, mientras que la humedad se mantendrá entre el 30% y el 60% originales. Esta variación de un grado es necesaria en virtud que la muestra del aire de retorno es considerablemente más caliente que el aire de ingreso a los equipos en condiciones normales de operación.

3. SISTEMAS DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓN

Los sistemas de control intervinientes en el caso de climatización son los siguientes:

- Sistema de control de las plantas de Chillers

- Sistema de control de las UTAs
- Sistema de verificación y alerta de SLA

Los primeros dos sistemas controlan respectivamente el despacho de agua a temperatura de consigna desde la planta de Chillers al sistema de bombeo del edificio, mientras que el segundo controla dentro de la sala las unidades de tratamiento de aire en dónde se manejan las válvulas CW (Control continuo de paso de agua fría a las serpentinas), humidificadores y resistencias de calefacción para secado de aire.

El tercer sistema registra en forma permanente en intervalos de 10 minutos los valores obtenidos en los registradores de humedad y temperatura de la sala. Asimismo éste sistema dispone de alertas tempranas para el manejo de SkyOnline respecto de los niveles de SLA comprometidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

OFICINA DE SEGURIDAD

El datacenter cuenta con una oficina de seguridad separada físicamente del resto de las áreas. En esta oficina se autorizan los ingresos, se administra el sistema de control de acceso y se toman las acciones de seguridad ante un evento. El edificio cuenta con personal de policía del gobierno de la ciudad 7x24x365.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Las inmediaciones, los accesos, los pasillos, los medios de elevación y las salas se encuentran monitoreadas por medio de cámaras conectadas a un sistema de registro digital en discos rígidos 7 x 24 x 365.

ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES

Los registros en forma digital se mantienen en disponibilidad durante 2 meses, pudiéndose solicitar los backups de ese período para su posterior guarda.

SISTEMA DE MONITOREO

El sistema de monitores de seguridad es atendido 7 x 24 x 365 por personal contratado a través de una agencia registrada en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la disposición número 00421-DGSPR/09 y disposición DI-2012-37-DGSPR.

INGRESO A LOS COMPARTIMIENTOS ASIGNADOS

El acceso a las salas de IT será controlado por un sistema de doble validación biométrico y tarjeta de proximidad del tipo de registro de huellas dactilares con soporte de formato de template suprema/ISO 19794-2 con capacidad de hasta 9000 templates. El lector incorpora la

capacidad de huellas adaptivas que permite al sensor adaptarse a pequeños cambios en la huella. Estos registradores existirán únicamente en los accesos, no en los egresos.

Se adjunta documento “Procedimiento de ingreso” donde se determinan los requerimientos que se deben cumplir para autorizar el ingreso al datacenter.

El personal de EL CLIENTE que cumpla con el “Procedimiento de ingreso” podrá ingresar al datacenter y trabajar sobre sus equipos las 24 horas los 365 días del año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

El edificio en general y las salas de IT en particular cuentan con un sistema de detección y extinción controlados por medio de una central Fenwalnet serie 8000. Este sistema controla los siguientes dispositivos.

- Detectores de humo iónicos
- Detectores de humo ópticos
- Detectores de monóxido de carbono e hidrocarburos
- Sistema de detección temprana ANALASERS
- Alertadores
- Tampers
- Detención de los sistemas de ventilación forzada
- Presurización de escaleras
- Sistemas de extracción de humo

Asimismo éste sistema controla el disparo de extinción por medio de agente limpio FM 200 o bien la inundación de cañerías secas preaction.

SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA

El edificio cuenta con dos reservorios de agua de 40.000 litros cada uno independientes y exclusivos para la extinción de fuego y disponibles para los sistemas de bombeo. Estos sistemas, uno para la cañería de Hidrantes (Mangueras) y otro para las cañerías de sprinklers cuentan cada uno con dos bombas independientes constituyendo dos sistemas de bombeo con capacidad de mantenimiento concurrente.

Existen tres estaciones de separación agua / aire para los tramos de cañeria seca (preaction) controladas por válvulas BERMAD. El sistema de Hidrantes se encuentra estratégicamente ubicado de modo de obtener un rápido acceso para la máxima eficacia en caso de un siniestro.

Complementario al sistema húmedo, cada sala y área cuentan con matafuegos de Halotron dispuestos claramente balizados.

SISTEMA DE EXTINCIÓN BASADA EN GASES LIMPIOS

El área de Datacenter cuenta con un sistema primario de extinción por medio de agente limpio del tipo FM 200. Este agente no es peligroso para la salud de los eventuales ocupantes permitiendo la evacuación sin riesgos en caso de siniestro.

El sistema de alerta temprana consiste en equipamiento del tipo VESDA permitiendo una alerta previa a las instancias de detección ópticas e iónicas. La cañería de aspiración de muestras de aire se encuentra encima de las unidades de tratamiento de aire sobre el retorno. Esta detección temprana no acciona el proceso de extinción.

El sistema de detectores ubicados en los cielorrasos y en el bajo piso técnico consiste de detectores ópticos y iónicos. Este sistema de detectores reporta al sistema de detección Fenwalnet 8000 y en caso de un determinado patrón de detecciones positivas desencadena el proceso de extinción. Este proceso se inicia cuando la alarma recibe el patrón correcto de detección positiva, entonces acciona el sistema de presurización de escaleras, luego detiene las unidades de tratamiento de aire y simultáneamente confina la sala en cuestión por medio de tampers motorizados, 30 segundos después acciona los solenoides de liberación de las espoletas situadas en los tubos de nitrógeno que controlan el disparo de los tubos de FM 200. El FM 200 es desplegado a través de cañerías y boquillas situadas en el cielorraso y en el bajo piso técnico. Terminada la extinción se liberan los tampers y se activa el sistema de extracción de humo. Este proceso automático puede ser disparado o abortado en forma manual desde los accionadores próximos a las salas.

En cuanto a la configuración de tubos de FM200 la configuración de todas las salas contiene una batería de tubos de FM 200 principal y otra idéntica de reserva constituyendo un sistema con capacidad de mantenimiento concurrente.

DETECCIÓN DE FUGA DE AGUA

Los bajos pisos de las salas de IT cuentan con un sistema de drenaje por gravedad que conduce una descarga de agua hacia rejillas de desagüe situadas oportunamente en la losa. Debajo de todas las cañerías y serpentinas se encuentran desplegados los hilos del sistema de detección de fugas de agua Liebert modelo LDS 1000. Este sistema reporta una alarma al sistema de alarmas ambientales del edificio y en su display muestra la ubicación progresiva en metros respecto del detector de fugas dónde se ha detectado la presencia de agua.

ACCESO A LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES

El datacenter posee dos cámaras de ingreso denominadas cámara cero A y cero B respectivamente. Ambas cámaras tienen acceso desde calles diferentes a través de ductos enterrados. Estas cámaras se encuentran en el subsuelo del datacenter ubicadas en partes

diferentes del edificio. De esta forma los proveedores de telecomunicaciones pueden acceder al datacenter por una o ambas cámaras pudiendo dar redundancia a sus enlaces de telecomunicaciones con alta disponibilidad.

ACCESO A PROVEEDORES DE COMUNICACIONES

SkyOnline es un datacenter **carrier neutral** dando prioridad y fomentando la coubicación de empresas de servicios de telecomunicaciones en nuestro Telco Room. A continuación se detalla la lista de empresas de Telecomunicaciones con presencia en nuestro Telco Room.

De requerir EL CLIENTE la presencia de otro carrier que no esté en el listado, SkyOnline mediante su política de coubicación facilitará la instalación del nuevo carrier.

PRUEBAS DE CONTINGENCIA

La infraestructura de SkyOnline es permanentemente verificada para asegurar su disponibilidad ante un evento que signifique una contingencia. Los distintos sistemas se auditan en forma completa según su calendario a saber. Todas estas pruebas son preventivas sin afección de servicios y registradas en nuestro sistema de gestión y quedan como evidencias a disposición de los clientes que así lo requieran.

1) Sistema de generación:

- Prueba con carga de los generadores: Cada meses cada equipo. Toda la carga del datacenter es soportada por el generador bajo prueba por una hora y media.
- Análisis de combustible en tanques de reserva: Cada 1 año.
- Análisis del aceite lubricante de motores: Cada 2 años.
- Control del contenido de glicoles del refrigerante del circuito interno: Cada 2 años.
- Baterías de arranque: A) Control de densidad de electrolitos y contactos semanal. Reemplazo de baterías cada 3 años.

2) Sistema de UPS:

- Test de baterías: Cada sistema hace un battery test en forma automática cada 28 días evaluando las rectas de descarga de los elementos. Estas pruebas son individuales para cada rama.

3) Sistema de detección y alarmas:

- Rutina completa de sistema y detectores: Cada 4 meses según ordenanza municipal.

- Rutina completa se sistema y prueba completa de extinción (Sin liberar FM 200 incluye test solenoides liberación de Nitrógeno de disparo, accionamiento de tampers, aborto y disparo manual): Cada 1 año.

4) Evacuación personal:

- Simulacro de evacuación: Cada 4 meses de acuerdo a ordenanza municipal.

5) Termografiado:

- Termografiado de instalaciones, seccionadores y tableros: Cada 6 meses.

6) Sistema de acondicionamiento de aire:

- UTAs: A) Revisión completa cada 1 mes. B) Cambio de cartuchos de filtrado cada 4 meses. C) Cambio de correas cada 1 año o menos.
- Bombas: Revisión completa cada 1 mes.
- Chillers: A) Apertura de evaporador, limpieza de tubería interna, tratamiento antioxido exterior y reemplazo de jacketing anticondensación: Cada 5 años de ser necesario. B) Control de vibraciones: Cada un año en cada uno de los compresores. C) Detención programada de los compresores: Cada 25000 horas o bien cada 20000 ciclos de arranque, lo que se cumpla primero.

SISTEMA DE EXTINCIÓN BASADA EN GASES LIMPIOS

El área de Datacenter cuenta con un sistema primario de extinción por medio de agente limpio del tipo FM 200. Este agente no es peligroso para la salud de los eventuales ocupantes permitiendo la evacuación sin riesgos en caso de siniestro.

El sistema de alerta temprana consiste en equipamiento del tipo VESDA permitiendo una alerta previa a las instancias de detección ópticas e iónicas. La cañería de aspiración de muestras de aire se encuentra encima de las unidades de tratamiento de aire sobre el retorno. Esta detección temprana no acciona el proceso de extinción.

El sistema de detectores ubicados en los cielorrasos y en el bajo piso técnico consiste de detectores ópticos y iónicos. Este sistema de detectores reporta al sistema de detección Fenwalnet 8000 y en caso de un determinado patrón de detecciones positivas desencadena el proceso de extinción. Este proceso se inicia cuando la alarma recibe el patrón correcto de detección positiva, entonces acciona el sistema de presurización de escaleras, luego detiene las unidades de tratamiento de aire y simultáneamente confina la sala en cuestión por medio de tampers motorizados, 30 segundos después acciona los solenoides de liberación de las espoletas situadas en los tubos de nitrógeno que controlan el disparo de los tubos de FM 200. El FM 200 es desplegado a través de cañerías y boquillas situadas en el cielorraso y en el bajo piso técnico. Terminada la extinción se liberan los tampers y se activa el sistema de extracción

de humo. Este proceso automático puede ser disparado o abortado en forma manual desde los accionadores próximos a las salas.

SALA DE CONTINGENCIAS

La propuesta incluye el uso de 6 puestos de contingencia en nuestra sala de DRP llamada Andrómeda. La sala Andrómeda cuenta con boxes de trabajo con bocas de red lan y telefonía y acceso a internet vía wifi, aire acondicionado y dispenser de agua. En su ingreso la sala cuenta con un control de acceso por tarjeta de proximidad conectado a la central de control de acceso. La capacidad máxima de la sala es de 24 puestos.

AUDITORÍA

AUDITORÍA EXTERNA

De acuerdo a nuestros estándares somos auditados en forma anual por TUV por la validación o recertificación de ISO 27001: 2013. Asimismo somos auditados por BCRA en diversas oportunidades al año tanto para clientes directos nuestros como para clientes de nuestros clientes.

AUDITORÍA EL CLIENTE

SkyOnline entregará a EL CLIENTE, con la periodicidad a definir entre las partes, las evidencias de los sistemas generales, así como de los sistemas específicos que atiendan los racks de EL CLIENTE.

CERTIFICACIONES

SkyOnline cuenta con la certificación ISO 27001: 2053 para los aspectos de suministro de energía, climatización y seguridad física para sus servicios de Datacenter. Adjuntamos el certificado respectivo como parte de la propuesta.

ESQUEMA DE MONITOREO

En el siguiente diagrama se detalla el sistema de monitoreo del datacenter.

NIVELES DE SLA

A continuación se detallan los Niveles de servicio.

INFRAESTRUCTURA DE DATACENTER – AIRE ACONDICIONADOACONDICIONADO

Nivel de Servicio	Descripción	SLA
Disponibilidad de la infraestructura del Sistema de Refrigeración	• Disponibilidad mensual de la Infraestructura del Sistema de Refrigeración, quedando excluidos los problemas originados por acciones de EL CLIENTE. • Este nivel de servicio es aplicable a la infraestructura sobre la cual se encuentra el equipamiento de EL CLIENTE en el Data Center de DIVEO	99,98 %

Nivel de Servicio	Descripción	SLA
Disponibilidad del servicio de energía eléctrica. PDU.	• Disponibilidad mensual del servicio de energía eléctrica, quedando excluidos los problemas originados por acciones de EL CLIENTE. • Este nivel de servicio es aplicable a la infraestructura sobre la cual se encuentra el equipamiento de EL CLIENTE en el Data Center de DIVEO. Tiempo contabilizable únicamente ante la falta de ambas ramas (A y B) simultáneas.	99,98 %